تعريف الدوال ومجالها ومداها

الدرس 2-1
صفحات الكتاب 39–44

💡 **فكرة الدرس:** الدالّة تربط كل مدخلة بمخرجة واحدة؛ المجال هو المدخلات والمدى هو المخرجات.

🎯 **سأتعلّم:** التمييز بين العلاقة والدالّة | تصنيف الدوال: واحد إلى واحد، متعدّد إلى واحد | تحديد مجال الدالّة ومداها

العلاقة والدالّة

- **العلاقة**: ارتباط بين عناصر مجموعة ما بعناصر مجموعة أخرى.
- **الدالّة**: علاقة يرتبط فيها **كل** عنصر من المجموعة الأولى بعنصر **واحد فقط** من المجموعة الثانية.
- كل دالّة علاقة، وليست كل علاقة دالّة.

اختبار المستقيم الرأسي

- نرسم مستقيمات رأسية على منحنى العلاقة:
- إذا قطع **كل** مستقيم رأسي المنحنى في نقطة واحدة على الأكثر ⇐ **دالّة**.
- إذا قطع أحدها المنحنى في أكثر من نقطة ⇐ **ليست دالّة**.

أنواع الدوال

-
- اختبار المستقيم الأفقي: إذا قطع أي مستقيم أفقي المنحنى في أكثر من نقطة فالدالّة متعدّد إلى واحد.

المجال والمدى والترميز

- **المجال**: مجموعة المدخلات (قيم س المسموح بها).
- **المدى**: مجموعة المخرجات (قيم د(س)).
- د: س ⟵ س + ٢ ، س ∋ ح
- أو د(س) = س + ٢ حيث س ∋ ح (ح: الأعداد الحقيقية)
- انتبه: لا يُقسم على صفر، ولا جذر تربيعي لعدد سالب.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد مدى الدالّة د(س) = س^{٢} − ٤س + ٧ ، س ∋ ح، وحدّد نوعها.

١. بالإكمال إلى مربّع: د(س) = (س − ٢)^{٢} + ٣
٢. (س − ٢)^{٢} ≥ ٠ دائمًا ⇐ د(س) ≥ ٣
٣. القيمة ٤ مثلًا تأتي من س = ١ و س = ٣

الحل: المدى: د(س) ≥ ٣، والدالّة متعدّد إلى واحد

⭐ تذكّر

- كتابة المدى بدلالة س بدل د(س).
- إهمال قيود المجال (مقام صفر أو جذر لعدد سالب).
- الخلط بين اختبار المستقيم الرأسي (دالّة؟) والأفقي (واحد إلى واحد؟).